RESUMO PARA A DIRETORIA · 19 DE OUTUBRO DE 2026

Sistema de Gestão de Mandato

Resumo de implantação

O sistema pode começar com cerca de **R$ 250 por mês** de infraestrutura (opção enxuta) ou cerca de **R$ 950 por mês** (opção completa), sempre no CNPJ da empresa contratante. Cada número de WhatsApp soma **~R$ 100 por mês**. A hospedagem é a parte simples. O trabalho maior está na segurança dos dados de eleitores: isolamento entre gabinetes, segundo fator, registro de acessos, backup testado e LGPD.

~R$ 250	~R$ 950	R$ 13 a 48
por mês, opção enxuta	por mês, opção completa	por gabinete por mês, com 20 gabinetes

É um sistema web de gestão de gabinete parlamentar (contatos, demandas, agenda, tarefas, emendas e acompanhamento legislativo), com 10 a 20 usuários por gabinete. Este é um resumo para orientar decisões, não uma proposta comercial. Valores aproximados (US$ 1 ≈ R$ 5,50), a conferir antes de contratar.

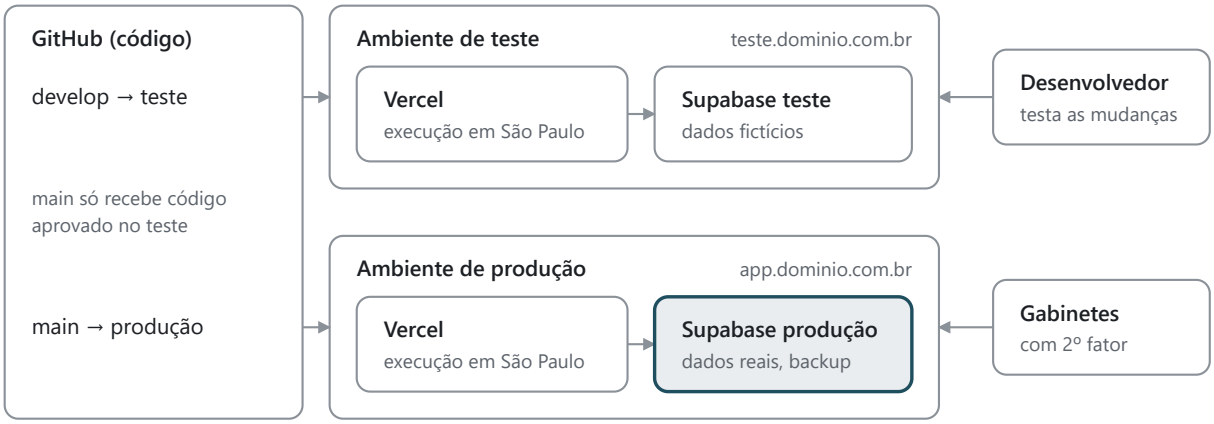
Ferramentas e para que servem

Duas peças fazem o sistema funcionar: o **backend** (Supabase guarda e protege os dados) e a **hospedagem** (Vercel coloca as telas no ar). As demais garantem a operação e o controle da empresa.

FERRAMENTA	FUNÇÃO	NECESSIDADE
Supabase	Banco de dados, login, permissões e backup, em São Paulo	Obrigatório
Vercel	Coloca o sistema no ar, com HTTPS	Obrigatório Cloudflare Pages é alternativa grátis
GitHub	Guarda o código e publica as atualizações	Obrigatório, grátis
Domínio	Endereço do sistema e dos e-mails que ele envia	Obrigatório pode ser subdomínio do atual
Envio de e-mails Resend ou Amazon SES	Convites, recuperação de senha e avisos aos usuários	Obrigatório grátis até 3 mil e-mails por mês
Armazenamento do backup Cloudflare R2	Guarda a cópia própria do banco, criptografada	Necessário na enxuta grátis até 10 GB
E-mail da empresa	Cadastro e recuperação das contas acima	Necessário Gmail gratuito basta
Cofre de senhas	Guarda os acessos sob controle da empresa	Necessário grátis para 2 pessoas
Sentry	Avisa quando o sistema dá erro, sem receber dados pessoais	Recomendado grátis no início
WhatsApp Z-API ou API oficial da Meta	Liga o número de cada gabinete à caixa de entrada e aos disparos	Necessário um número por gabinete

O Supabase só envia e-mails de teste por conta própria. Em produção, convites e recuperação de senha dependem do serviço de envio.

O código passa pelo teste antes da produção, e tudo roda em São Paulo



As mudanças entram pelo ramo develop e só chegam à produção depois de testadas. Os dois ambientes rodam em São Paulo e nunca compartilham dados.

Por que tudo fica no CNPJ da contratante

Toda conta, domínio e assinatura deve estar no nome da empresa e ser paga com o cartão dela. O desenvolvedor entra como administrador convidado, e um diretor da empresa é sempre o segundo administrador.

- **A empresa é dona do que paga.** Se o desenvolvedor sair, adoecer ou houver desacordo, a empresa continua com o sistema, os dados e o domínio.
- **Contas no e-mail da empresa.** Supabase, Vercel, GitHub e os demais serviços ficam cadastrados num e-mail criado pela empresa (um Gmail gratuito serve), com recuperação no celular de um diretor. Nunca no e-mail pessoal do desenvolvedor nem no institucional da Câmara.
- **LGPD.** O gabinete é o controlador dos dados e a empresa é a operadora: ela responde perante o gabinete e a ANPD pelo que faz com eles. Os contratos de tratamento de dados com os fornecedores precisam estar no nome da operadora.
- **Contratos com gabinetes.** O cliente contrata a empresa. A infraestrutura precisa estar no mesmo CNPJ que assina o contrato e emite a nota.
- **Continuidade.** Cartão da empresa com limite reservado evita que um serviço seja suspenso por falta de pagamento.
- **Contabilidade.** As assinaturas entram como despesa da empresa, com fatura no CNPJ.

Custos: opção enxuta e opção completa

A enxuta é suficiente para o piloto e os primeiros gabinetes. A completa acrescenta backup de alta precisão e um ambiente de teste pago, que não pausa, e se justifica quando contratos exigirem ou a receita cobrir com folga (por exemplo, a partir de 15 gabinetes pagantes).

ITEM (POR MÊS)	ENXUTA	COMPLETA
Supabase Pro	R$ 140	R$ 140
Backup PITR	—	R$ 550
Servidor do banco (Small)	—	R$ 30
Ambiente de teste pago	—	R$ 55
Vercel Pro	R$ 110	R$ 110
Envio de e-mails	grátis	grátis
Armazenamento do backup	grátis	—
Cofre de senhas	grátis	R$ 65
Domínio	R$ 3	R$ 3
Total por mês	**~R$ 250**	**~R$ 950**
Por gabinete, com 20	~R$ 13	~R$ 48

- **Backup:** a enxuta usa a cópia diária do Supabase (guardada por 7 dias) mais uma cópia própria, criptografada, a cada 6 horas. No pior caso, perdem-se até 6 horas de registros. A completa volta a qualquer minuto dos últimos 7 dias (PITR), o que exige o servidor Small.
- **Teste:** na enxuta, usa um projeto gratuito do Supabase em São Paulo, que pausa após uma semana sem uso. O endereço de teste já vem na Vercel Pro.
- **Homologação:** fora dos totais. Entra com o primeiro cliente do nível Profissional (~R$ 55 por mês).
- **Vercel:** o valor cobre 1 pessoa com acesso de publicação. Se o diretor também precisar desse acesso, conferir se a Vercel cobra outro assento (~R$ 110). Na Cloudflare Pages, sai a R$ 0.
- **Cofre:** grátis para 2 pessoas. Na completa, 3 pessoas.
- **Envio de e-mails:** grátis até 3 mil por mês, o que cobre convites e recuperações de senha de 20 gabinetes.
- **Domínio:** R$ 0 se o sistema usar o domínio que a empresa já tem.
- **E-mail:** fora da conta, porque um Gmail gratuito da empresa basta. O Google Workspace (~R$ 35 por conta) só entra se a empresa quiser e-mail profissional para a equipe.
- **Câmbio:** os serviços cobrados em dólar têm ainda IOF de 3,5% no cartão e variação do câmbio.
- Com só 1 gabinete no piloto, o custo todo recai sobre ele.

Antes do primeiro cliente

O desenvolvimento do sistema, um teste de invasão feito por empresa especializada e a revisão de contratos, termos e LGPD por um advogado. Esses itens ficam fora das estimativas deste resumo.

Podem entrar depois

Servidor maior se ficar lento (~R$ 250/mês), SMS para login (~R$ 410/mês + por mensagem), Sentry pago (~R$ 145/mês) e a API oficial do WhatsApp (cobrada por mensagem), se o gabinete fizer disparos em massa.

Etapas e complexidade

As etapas seguem esta ordem, mas a segurança não fica para o fim: a base dela (isolamento, segundo fator, perfis) é construída na etapa 2. A etapa 4 valida essa base e fecha a parte jurídica, que pode começar em paralelo desde o início. As etapas 2 e 4 são as mais pesadas: o cliente não as vê, mas um erro nelas expõe dados de eleitores.

ETAPA	O QUE ENVOLVE	COMPLEXIDADE
1. Contas e contrato	Contrato, contas no CNPJ, segundo fator, cofre	**Baixa**
2. Fundação técnica	Ambientes, publicação automática, isolamento por gabinete, login seguro, perfis	**Alta**
3. Módulos	Contatos, demandas, agenda, legislativo, emendas, relatórios	**Média a alta**
4. Validação de segurança e LGPD	Backup testado, plano de incidentes, termos, RIPD, teste de invasão	**Alta**
5. Piloto	1 gabinete por 30 dias, com treinamento e ajustes	**Média**
6. Operação	Novos gabinetes, suporte, atualizações, revisão de acessos	Contínua

Segurança de dados

O sistema guarda dados de eleitores, inclusive opinião política, que a LGPD trata como dado sensível. Por isso a segurança é requisito desde o primeiro dia, não uma etapa final. Num vazamento, o gabinete precisa avisar a ANPD e os afetados em até 3 dias úteis, e depende da empresa para saber o que aconteceu. Há ainda o dano à imagem do parlamentar.

CAMADA	O QUE É FEITO
Isolamento	Cada gabinete só vê os próprios dados. A regra fica no banco e é testada a cada mudança
Acesso	Segundo fator obrigatório e 5 perfis, do administrador ao somente leitura
Rastreabilidade	Registro de acessos, exportações e exclusões
Ambientes	Teste e homologação nunca recebem dados reais
Backup	Cópias automáticas e criptografadas, restauração testada antes do lançamento e a cada semestre
Senhas	Só no cofre, nunca no código nem em mensagens
Fornecedores	Dados em São Paulo e contrato de tratamento de dados com cada serviço
Rotina	Desligamento no mesmo dia e revisão trimestral de acessos
LGPD	Papéis definidos, DPO e contrato de dados com cada gabinete
Eleitoral	Mandato separado de campanha, sem venda de cadastros nem disparo em massa

Pacote de serviço sugerido por gabinete

A sugestão é cobrar uma implantação única mais uma mensalidade, em três níveis. Os preços ficam a definir: somam a infraestrutura (R$ 13 a 48 por gabinete no compartilhado), as horas de manutenção e suporte, e a margem.

Os três ambientes

- **Produção:** o sistema em uso, com dados reais. Nos níveis Essencial e Profissional, os gabinetes dividem o mesmo ambiente, cada um isolado. No Dedicado, o gabinete tem um só dele.
- **Teste:** uso interno da equipe técnica para desenvolver e testar, só com dados fictícios. Custo da empresa, não vendido.
- **Homologação:** cópia do sistema onde o cliente aprova mudanças antes de irem para a produção. Entra nos níveis superiores.

	ESSENCIAL	PROFISSIONAL	DEDICADO
Implantação	Configuração e 1 treinamento on-line	+ importação de dados e 2 treinamentos	+ treinamento presencial
Produção	Compartilhada	Compartilhada	Exclusiva
Homologação	—	Compartilhada	Exclusiva
Backup	Diário + a cada 6 h	Diário + a cada 6 h	Qualquer minuto (PITR)
Manutenção	Correções e segurança	+ 4 h/mês de ajustes	+ 10 h/mês de ajustes
Suporte crítico	1 dia útil	4 horas	2 horas, canal direto
Relatório de acessos ao gabinete	—	Trimestral	Mensal

Incidentes de segurança têm o mesmo atendimento em todos os níveis. Funcionalidades novas são orçadas à parte. A linha de backup vale para a opção enxuta: na completa, todos os níveis passam a ter PITR. O Dedicado custa à empresa cerca de R$ 700 por mês a mais em infraestrutura (produção própria com PITR e homologação própria), e o preço precisa cobrir isso.

Custo de infraestrutura por nível (estimativa)

Quanto cada gabinete custa à empresa em infraestrutura, conforme o nível contratado. É a base sobre a qual entram as horas de manutenção e suporte, os impostos e a margem.

POR GABINETE, POR MÊS	ESSENCIAL	PROFISSIONAL	DEDICADO
Na opção enxuta	~R$ 13	~R$ 24	~R$ 710
Na opção completa	~R$ 48	~R$ 59	~R$ 710
WhatsApp, 1 número (Z-API)	~R$ 100	~R$ 100	~R$ 100
Com WhatsApp, opção enxuta	**~R$ 113**	**~R$ 124**	**~R$ 810**
Com WhatsApp, opção completa	**~R$ 148**	**~R$ 159**	**~R$ 810**

- **Essencial:** a parte de cada gabinete no ambiente compartilhado, com 20 gabinetes.
- **Profissional:** a mesma parte, mais a homologação compartilhada (~R$ 55 por mês) dividida entre 5 gabinetes desse nível. Com só 1 gabinete no Profissional, sobe para ~R$ 68 na enxuta e ~R$ 103 na completa.
- **Dedicado:** produção própria com PITR e homologação própria (~R$ 700 por mês), mais a parte de Vercel, cofre e domínio, que continuam compartilhados. Por isso fica igual nas duas opções.

- Valores arredondados, sem as horas de manutenção (4 h ou 10 h por mês nos níveis superiores) e sem a variação do câmbio.

WhatsApp: Z-API ou API oficial da Meta

A caixa de entrada e os disparos precisam de um serviço que ligue o número de WhatsApp de cada gabinete ao sistema. Há dois caminhos.

	Z-API	API OFICIAL DA META
Mensalidade	R$ 99,99 por número (R$ 89,99 a partir de 10 números; no plano anual, 10% a menos)	Nenhuma da Meta; o provedor intermediário, se houver, cobra à parte
Por mensagem	Sem custo e sem limite de envio	Resposta a quem escreveu, em até 24 h: grátis. Avisos (utilidade): ~R$ 0,04 a 0,05. Campanhas (marketing): ~R$ 0,31 a 0,38
Como conecta	Leitura de QR code, como o WhatsApp no computador	Número verificado na Meta; modelos de mensagem aprovados antes de enviar
Risco	Não é oficial: a Meta pode bloquear o número, sobretudo com envio em massa	Oficial; regras de envio mais rígidas

- **Atendimento um a um:** a Z-API basta e tem custo fixo, cerca de R$ 100 por número por mês. Com 20 gabinetes no plano para 10 ou mais números, ficam ~R$ 1.800 por mês.
- **Disparos em massa** (convites, prestação de contas): pela API oficial, para não arriscar o bloqueio do número do gabinete. Uma campanha para 1.000 contatos sai por ~R$ 310 a 380.
- **Teste e homologação:** um número de teste na Z-API (~R$ 100 por mês) só nos meses em que o WhatsApp estiver em teste. A Z-API oferece 2 dias grátis.
- Os valores por mensagem da Meta são estimativas de terceiros para o Brasil e podem mudar: a Meta passou a cobrar em reais em julho de 2026 e tem mudado as regras das mensagens de atendimento. Provedores intermediários costumam somar 10% a 30%.

Decisões em aberto

As seis primeiras precisam de resposta antes de qualquer tarefa técnica. As demais podem ser decididas até o piloto.

DECISÃO	RECOMENDAÇÃO	PRAZO
Contratação do desenvolvedor e dono do código	Deixar por escrito	Antes de começar
Opção de infraestrutura	Enxuta no piloto, completa quando contratos exigirem	Antes de começar
Domínio	Confirmar o atual e usar um subdomínio	Antes de começar
E-mail dos cadastros	Gmail gratuito criado pela empresa	Antes de começar
Segundo administrador das contas	Um diretor da empresa	Antes de começar
Data do piloto	A definir	Antes de começar
Gabinetes no primeiro ano	Piloto com 1, depois até 20	Até o piloto
Níveis e preços do pacote	A definir	Até o piloto
Encarregado de dados (DPO)	Pessoa da empresa ou serviço externo	Até o piloto
WhatsApp: Z-API ou API oficial	Z-API no atendimento; API oficial para disparos em massa	Até o piloto
Advogado para contrato e LGPD	Confirmar se a empresa já tem	Até o piloto